EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

$\int_0^{+\infty} \sum (-1)^n e^{-a_n x}\,dx = \sum (-1)^n/a_n$ (Mines)

Soit (a_n) une suite croissante de réels strictement positifs, de limite $+\infty$. Justifier

$$\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n x} \Big) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}.$$